학년도	고 사 명	시행일시	과목명	학년
2021	1학기 중간고사	2021. 5. 4 (화) 2교시	수학	2학년

※문항지의 문항 수(객관식 22문항, 서술형 4문항)와 면수(4면)를 확인하시오.
※답안지에 학년, 반, 번호, 성명을 쓰고, 답을 정확히 표기하시오.

1. 다음 중 순환소수의 표현으로 옳지 않은 것은? [3점]

① $0.777\cdots = 0.\dot{7}$ ② $-1.2333\cdots = -1.2\dot{3}$
③ $0.9656565\cdots = 0.9\dot{6}\dot{5}$ ④ $2.342342342342\cdots = \dot{2}.3\dot{4}$
⑤ $1.234234234\cdots = 1.\dot{2}3\dot{4}$

4

2. 다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 없는 것은? [3점]

① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{11}{44}$ ③ $\frac{15}{42}$
④ $\frac{36}{120}$ ⑤ $\frac{13}{2^3 \times 5}$

3

3. 두 분수 $\frac{9}{330}$와 $\frac{6}{70}$에 자연수 A를 각각 곱하면 모두 유한소수로 나타낼 수 있을 때, A의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하면? [4점]

① 21 ② 33 ③ 42
④ 77 ⑤ 231

4

4. 다음 <보기> 중 옳은 문장을 모두 고른 것은? [3점]

< 보기 >
ㄱ. 유한소수는 분수로 나타낼 수 있다. O
ㄴ. 순환소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다. X
ㄷ. 정수가 아닌 유리수는 유한소수나 순환소수로 나타낼 수 있다. O
ㄹ. 무한소수는 유리수가 아니다. X

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

1

5. 다음 각 식을 간단히 하여 5개 빈칸의 값을 모두 더하면? [3점]

$x^2 \times x^5 = x^{\square}$ $(x^3)^4 = x^{\square}$
$x^{14} \div x^7 = x^{\square}$ $(a^2b)^3 = a^{\square}b^{\square}$

① 28 ② 33 ③ 35
④ 36 ⑤ 38

3

6. $A = 3^{x+2}$일 때, 9^x을 A에 관한 식으로 나타내면? [5점]

① $9A$ ② $9A^2$ ③ $81A^2$
④ $\frac{A}{9}$ ⑤ $\frac{A^2}{81}$

$\frac{A}{9} = 3^x$

5

이 시험문제의 저작권은 순천금당중학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

7. 단항식 $12x^4y^9$에 어떤 단항식을 곱해야 할 것을 잘못하여 나누었더니 $-4xy^3$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하면? [4점]

① $-48x^5y^{12}$ ② $-36x^7y^{15}$
③ $-12xy^3$ ④ $-12x^3y^6$
⑤ $-36x^5y^6$

2

8. 다항식 $\left(\frac{1}{2}x-y\right)-\left(\frac{1}{4}x-\frac{1}{2}y\right)$를 간단히 하여 $Ax+By$의 꼴로 나타낼 때, A, B의 값을 각각 구한 것으로 옳은 것은? [4점]

① $A=1$, $B=-6$ ② $A=1$, $B=-2$
③ $A=3$, $B=-6$ ④ $A=\frac{1}{4}$, $B=-\frac{3}{2}$
⑤ $A=\frac{1}{4}$, $B=-\frac{1}{2}$

5

9. 다음을 간단히 한 식에서 x^2의 계수를 a, x의 계수를 b, 상수항을 c라고 할 때, $a+b-c$의 값은? [3점]

$$(3x^2-x-8)-(5x^2+4x-1)$$

① 0 ② 6 ③ 10
④ 16 ⑤ 20

1

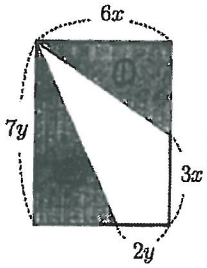
10. 다음 식을 간단히 한 것으로 옳은 것은? [4점]

$$5x(2+x)-(-2xy+6y^2)\div\frac{2}{3}y$$

① $12x+9y$ ② $18x-9y$
③ $5x^2+7x-9y$ ④ $5x^2+13x-9y$
⑤ $10x^2+12x+9y$

4

11. 오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 $6x$, $7y$인 직사각형에서 어두운 부분의 넓이를 구하면 $Ax^2+Bxy+Cy^2$이다. 이때, $A+C+\frac{B}{2}$ 의 값은? [4점]



① 0 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 13

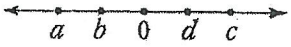
2

12. 다음 중 $x=1$일 때 참인 부등식은? [3점]

① $x<0$ ② $x+1\geq 3$
③ $x-1\leq 0$ ④ $2x>$
⑤ $\frac{x}{2}<0$

3

13. 다음 그림은 네 수 a, b, c, d를 수직선 위에 나타낸 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은? [4점]



① $a+c<b+c$ ② $d-a>b-a$
③ $bc<cd$ ④ $d^2<ad$
⑤ $\frac{b}{a}>\frac{c}{a}$

$a<d$

4

이 시험문제의 저작권은 순천금당중학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

14. $A=\frac{x+9}{3}$이고, $2 \le A < 5$일 때, x값의 범위는? [4점]

① $-6 < x \le 3$　② $3 \le x < 6$
③ $3 < x \le 6$　④ $-3 < x \le 6$
⑤ $-3 \le x < 6$

5

15. 다음 부등식 중 일차부등식을 고르면? [3점]

① $x^2-x+1 > x+3$　② $3x(2-x) > 0$
③ $3(x-1) < 3x$　④ $5x-1 < 1-5x$
⑤ $7 > 5$

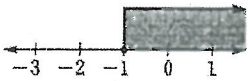
4

16. 일차부등식 $2x-1 \le 8-x$를 만족시키는 자연수 x의 개수를 구하면? [3점]

① 2개　② 3개　③ 4개
④ 5개　⑤ 6개

2

17. 일차부등식 $x+2a \ge 1-(x-a)$의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같을 때, 수 a의 값을 구하면? [4점]



① 1　② 2　③ 3
④ 4　⑤ 5

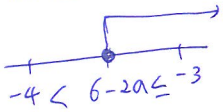
3

18. 일차부등식 $\frac{1}{2}x+3 \le x+a$의 해 중에서 가장 작은 정수가 -3일 때, 수 a의 값의 범위를 구하면? [5점]

① $\frac{9}{2} \le a < 5$　② $\frac{9}{2} < a \le 5$
③ $5 \le a < \frac{9}{2}$　④ $-5 < a \le \frac{9}{2}$
⑤ $-5 \le a < \frac{9}{2}$

$x+6 \le 2x+2a$

$x \ge 6-2a$



$-4 < 6-2a \le -3$

$-10 < -2a \le -9$

$\frac{9}{2} \le a < 5$

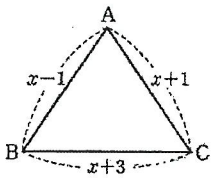
1

19. $a < 1$일 때, x에 대한 부등식 $1+(-a+1)x > a$를 풀면? [4점]

① $x > 1$　② $x < 1$　③ $x < -1$
④ $x > -1$　⑤ $x < 0$

4

20. 다음 그림과 같이 세 변의 길이가 각각 $x-1$, $x+1$, $x+3$인 삼각형 ABC를 만들려고 할 때, x의 값의 범위를 구하면? [4점]



① $x > 1$　② $x < 2$　③ $x > 2$
④ $x < 3$　⑤ $x > 3$

5

21. x와 y의 값이 자연수일 때, 일차방정식 $3x+y=13$의 해는 모두 몇 개인가? [3점]

① 4개　② 5개　③ 6개
④ 7개　⑤ 8개

1

이 시험문제의 저작권은 순천금당중학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

22. 다음 중에서 해가 $x=3$, $y=1$인 연립방정식은? [3점]

① $\begin{cases} x-y=2 \\ 3x+y=6 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x+y=4 \\ 2x-y=5 \end{cases}$

③ $\begin{cases} 4x+2y=10 \\ -x+4y=1 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} x-2y=3 \\ 2x-3y=1 \end{cases}$

⑤ $\begin{cases} 2x+y=7 \\ x+y=5 \end{cases}$

2

(서술형 1)

순환소수 $2.1\dot{6}$을 분수로 나타내려고 한다. 다음 물음에 답하시오. [총 4점]

(1) $x=2.1\dot{6}$이라고 할 때, $10x$와 $100x$를 각각 구하시오. [2점]

$10x = 21.666\cdots$, $100x = 216.666\cdots$

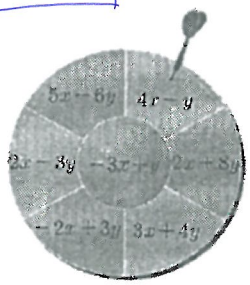
(2) $100x-10x$를 이용하여 $2.1\dot{6}$을 기약분수로 나타내시오. [2점]

$\frac{195}{90} = \frac{39}{18} = \frac{13}{6}$

$\boxed{\frac{13}{6}}$

(서술형 2)

오른쪽 그림과 같이 다항식이 적혀있는 과녁이 있다. 정우와 윤아가 각각 과녁에 화살을 던졌는데 정우는 $4x-y$가 적힌 칸을 맞혔다. 다음 각 물음에 답하시오. [총 5점]



(1) 두 사람이 맞힌 칸에 적힌 다항식의 덧셈의 결과가 $6x+7y$일 때, 윤아가 맞힌 칸에 적힌 다항식을 찾으시오. [2점]

$2x+8y$

(2) 두 사람이 맞힌 칸에 적힌 다항식의 뺄셈의 결과가 $x-5y$일 때, 윤아가 맞힌 칸에 적힌 다항식이 될 수 있는 것을 모두 찾으시오. [3점]

$3x+4y$, $5x-6y$

(서술형 3)

일차부등식 $7-\frac{x+1}{2} > \frac{5}{3}(4x-9)$ 을 푸시오. (풀이과정과 답을 서술하시오) [4점]

$x<3$

(서술형 4)

다음 표는 어느 휴대전화 회사에서 스마트폰을 구입할 때 제시한 조건이다. 어떤 사람의 한 달 동안 사용한 휴대전화의 평균 통화 시간을 x분이라 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 24개월 약정을 하였을 때의 조건이며 휴대전화 한 달 총금액은 휴대전화 월 할부금액과 이용료를 합한 금액이다.) [총 7점]

		조건 A	조건 B
휴대전화 월 할부금액 (원)		35000	30000
이용료	월 기본 금액(원)	12000	20000
	1분당 전화 요금(원)	150	120

(1) 조건 A의 한 달 총금액을 x를 이용한 식으로 간단히 나타내시오. [1점]

$47000+150x$

(2) 조건 B의 한 달 총금액을 x를 이용한 식으로 간단히 나타내시오. [1점]

$50000+120x$

(3) 한 달 동안 사용한 휴대전화 통화 시간을 x(분)이라고 할 때, 조건 A보다 조건 B가 유리한 경우는 한 달 동안 사용한 휴대전화의 평균 시간이 몇 분을 초과할 때인지 조건에 맞는 일차부등식을 세워 풀고, x의 범위를 구하시오. **(풀이과정과 답을 서술하시오)** [4점]

$x>100$

(4) (3)번 문항을 참고하여 조건 A보다 조건 B가 유리한 경우는 한 달 동안 사용한 휴대전화의 평균 시간이 몇 분을 초과할 때인지 구하시오. [1점]

100 분

수고했습니다.
다시 한번 문항과 정답을 확인하시기 바랍니다.
객관식 문항 1번~22번
서술형 문항 1번~4번

이 시험문제의 저작권은 순천금당중학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.